

Synthèse paramétrique par IA Vital × Max for Live × Python

Amaury Benard

Problématique & motivation

Les synthétiseurs modernes ont des centaines de paramètres

Recréer un son à l'oreille est long et imprécis

Besoin d'un outil de “reverse engineering” audio

Application directe à la production musicale

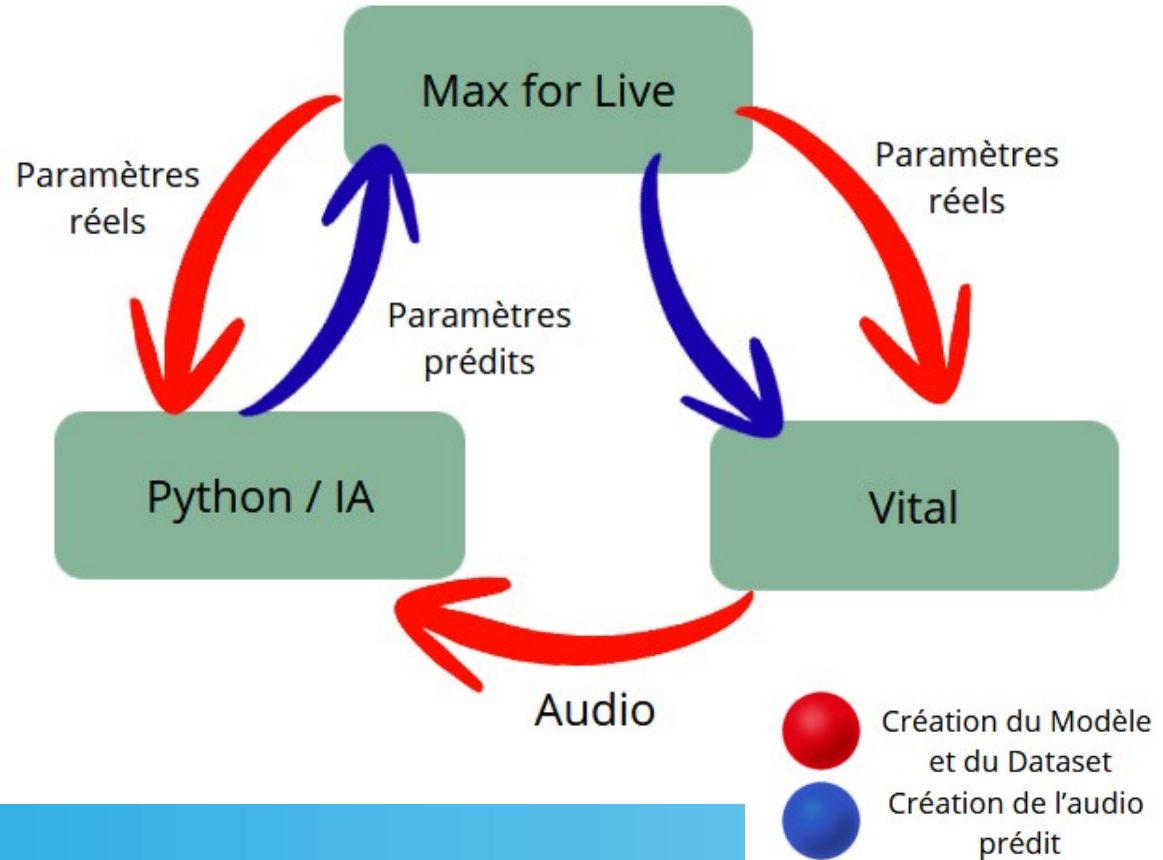
Vue globale du système

Système en 3 blocs :

Max for Live : génération & contrôle

Python / IA : apprentissage

Vital : synthèse



Qu'est ce que vital ?



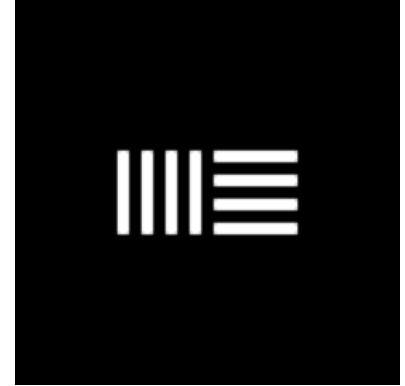
Synthétiseur :
instrument analogique



Vital :
plugin = instrument numérique

Ableton ? Max for live ??

Ableton : logiciel de composition musicale



Max for Live : outil Ableton



Génération automatique du dataset

Génération aléatoire de presets Vital



Génération automatique du dataset

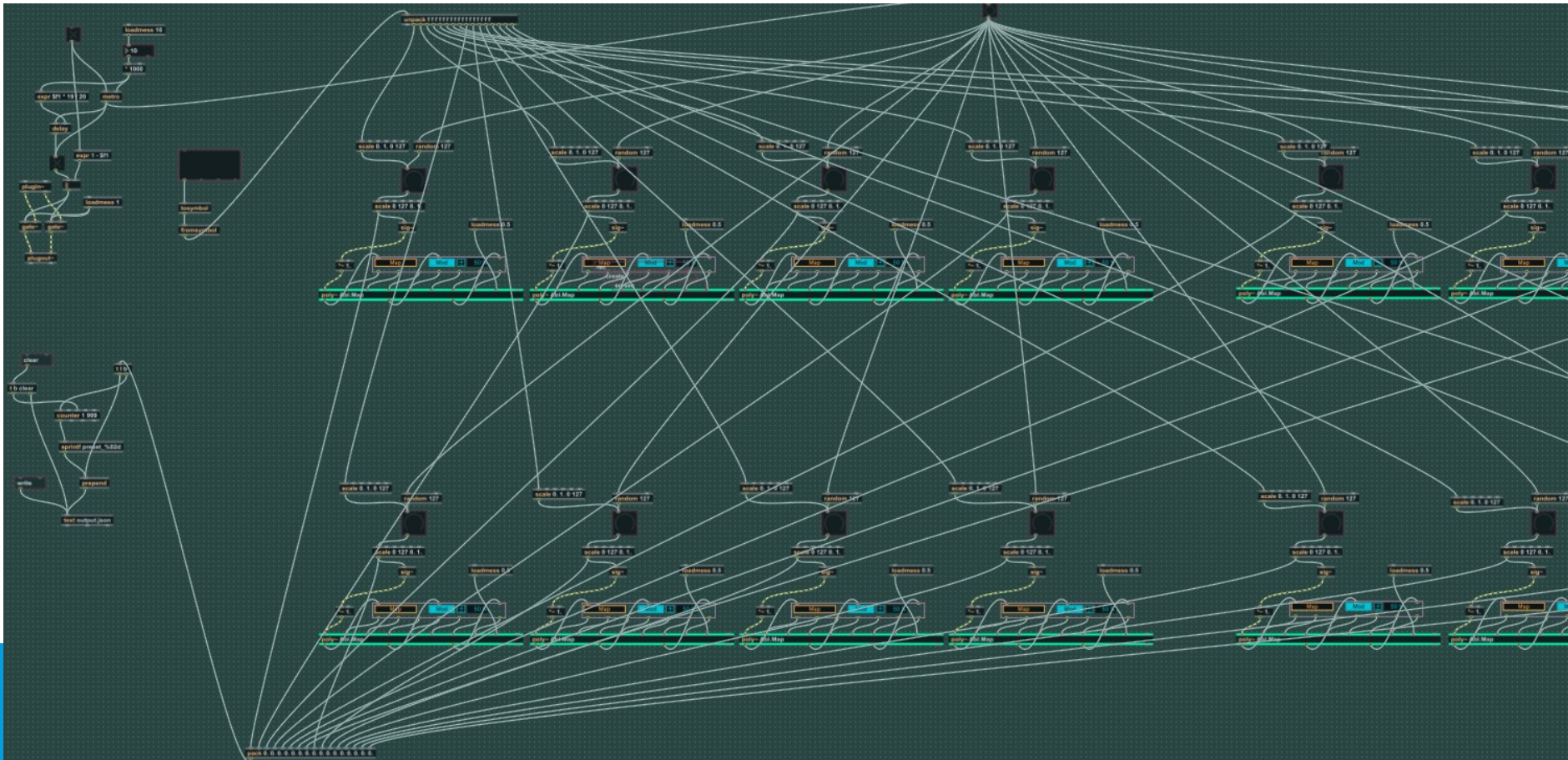
Pour chaque preset :

audio exporté

paramètres exacts sauvegardés

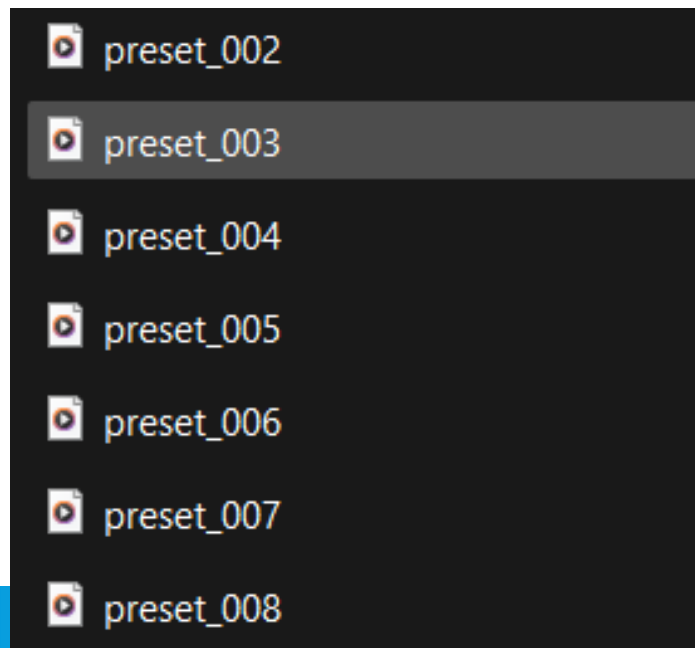


L'envers du décors...



Génération automatique du dataset

Dataset structuré et normalisé



```
preset_01 0.433 0.283 0.150 0.276
preset_05 0.346 0.630 0.661 0.488
preset_09 0.024 0.646 0.756 0.717
preset_13 0.370 0.543 0.551 0.732
preset_17 0.504 0.472 0.646 0.472
preset_21 0.803 0.953 0.772 0.795
preset_25 0.283 0.346 0.000 0.016
preset_29 0.386 0.992 0.803 0.417
preset_33 0.134 0.803 0.071 0.835
preset_37 0.362 0.118 0.724 0.724
preset_41 0.244 0.646 0.543 0.024
preset_45 0.465 0.441 0.236 0.882
```

Prétraitement & features audio

Audio converti en représentation exploitable

Méthodes utilisées :

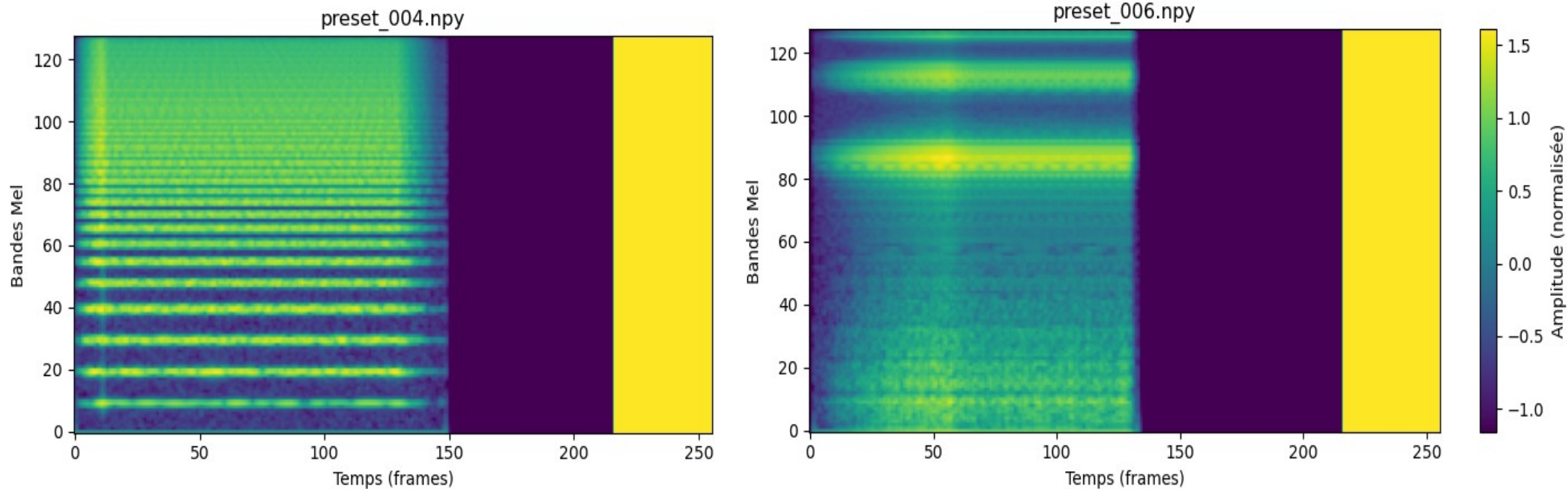
Mel-spectrogram

MFCC / STFT

Normalisation pour l'apprentissage

 preset_002.npy preset_003.npy preset_004.npy preset_005.npy preset_006.npy preset_007.npy preset_008.npy preset_009.npy

Prétraitement & features audio



Modèle IA

Modèle de régression audio → paramètres

modèle utilisé :

réseau de neurones convolutif (CNN)
appliqué à des représentations temps–
fréquence de l’audio (Mel-spectrogrammes)

Epoch 1		Loss: 0.078331
Epoch 2		Loss: 0.064957
Epoch 3		Loss: 0.059740
Epoch 4		Loss: 0.055072
Epoch 5		Loss: 0.051712
Epoch 6		Loss: 0.048521
Epoch 7		Loss: 0.045277
Epoch 8		Loss: 0.040493
Epoch 9		Loss: 0.037001
Epoch 10		Loss: 0.032702



audio_to_params.pth

Modèle IA

Paramètres ciblés :



Oscillateur

Filtre



Enveloppe



Évaluation & résultats

Comparaison paramètres réels vs prédits (MSE)

Réels :

preset_02 0.819 0.181 0.236
0.661 0.031 0.811 0.323 0.260
0.661 0.150 0.016 0.055 0.394
0.937 0.709 0.748

preset_03 0.890 0.591 0.528
0.441 0.157 0.598 0.898 0.087
0.189 0.283 0.071 0.559 0.803
0.528 0.181 0.677

Prédits :

preset_002 0.925605 0.472438 0.274406 0.712625
0.353029 0.080708 0.274805 0.153505 0.587163
0.044997 0.566684 0.192038 0.590819 0.602793
0.520744 0.593892

preset_003 0.784458 0.311518 0.688861 0.534115
0.377437 0.663903 0.244981 0.209227 0.283819
0.344248 0.573185 0.404096 0.609547 0.536331
0.388755 0.386050

Évaluation & résultats

Comparaison paramètres réels vs prédicts (MSE)

```
preset_002  
MAE   : 0.214690  
RMSE  : 0.284963  
Score: 78.53 / 100  
Interprétation : Proche
```

```
preset_003  
MAE   : 0.200889  
RMSE  : 0.258885  
Score: 79.91 / 100  
Interprétation : Proche
```

```
preset_005  
MAE   : 0.240067  
RMSE  : 0.332401  
Score: 75.99 / 100  
Interprétation : Proche
```

```
preset_006  
MAE   : 0.209462  
RMSE  : 0.257164  
Score: 79.05 / 100  
Interprétation : Proche
```

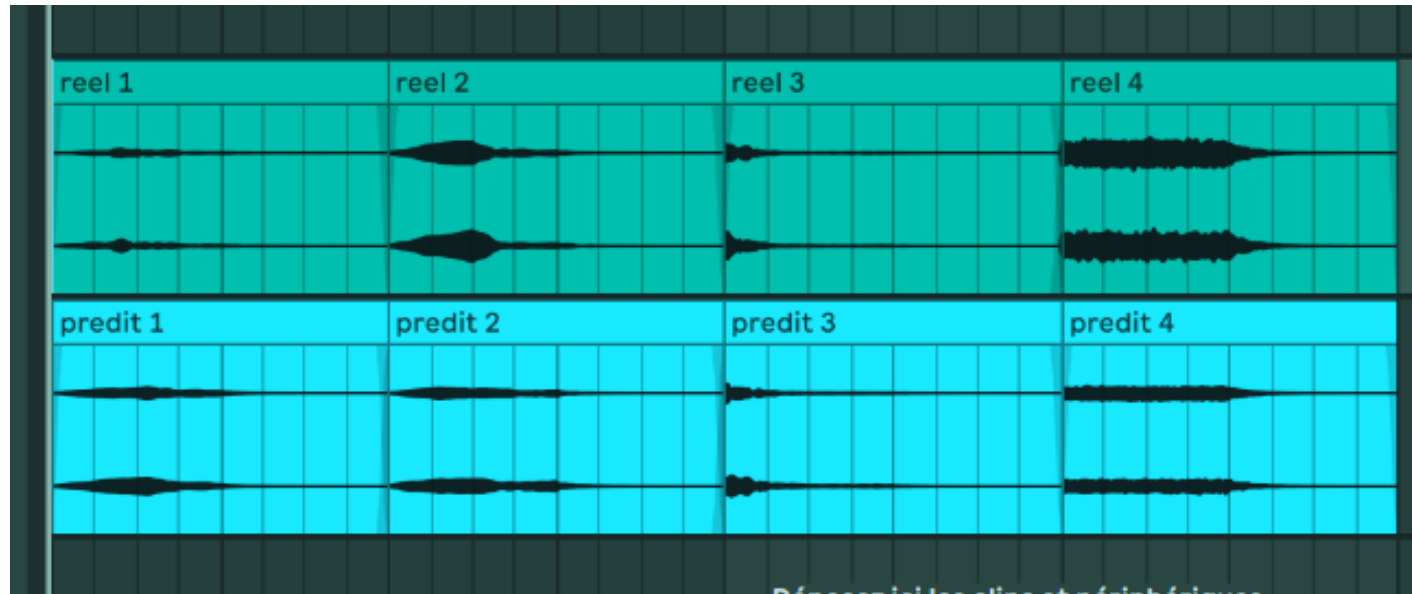
Évaluation & résultats

Comparaison paramètres réels vs prédicts (MSE)

```
Nombre de presets comparés : 120  
MAE moyen : 0.205842  
RMSE moyen : 0.267472  
Score moyen: 79.42 / 100  
Interprétation globale : Proche
```

Évaluation & résultats

Tests de re-synthèse audio



Évaluation & résultats

Paramètres simples bien prédits

Limites sur les modulations complexes

```
=== Résultats ===  
Erreur spectrale moyenne (L1) : 0.535886  
Similarité cosinus           : 0.5297  
Score de ressemblance audio  : 60.25 / 100  
Interprétation : Moyennement proche
```

Intégration et usage réel

Analyse d'un son externe

Envoi à l'IA

Reconstruction automatique du preset dans Vital

Interface Max for Live dédiée

Perspectives & améliorations

Dataset plus riche

Modèles avancés :

- CRNN
- Transformer
- VAE

Effets et modulations complexes

Analyse en temps réel

Conclusion

Pipeline complet et fonctionnel

IA appliquée concrètement à la musique

Outil prometteur pour le sound design